



SwarmOps

פלטפורמה לתיאום ציי רחפנים ואופטימיזציית משימות

מסמך עסקי

תאריך
אוגוסט 2026

מטרת המסמך
לתמוך בהחלטה על חממה, מימון או גיבוי מוסדי

מיועד עבור
הנהלת המכללה ושותפים מוסדיים פוטנציאליים

הצוות
טוני [שם משפחה] (ראש צוות) · גיא [שם משפחה] · הראל [שם משפחה]

1. תקציר מנהלים

SwarmOps היא פלטפורמת תוכנה שמאטמטת את החלק הקשה ביותר בהפעלת צי רחפנים: להחליט, בזמן אמת, איזה רחפן יבצע איזו משימה, באיזה סדר ובאיזה מסלול – תוך הבטחה שאף רחפן לא יישאר ללא סוללה באמצע טיסה.

SwarmOps אינה רעיון או מצגת. זוהי מערכת מבוצרת עובדת, פרוסה וניתנת להדגמה כבר היום בענן AWS: מנוע אופטימיזציה אמיתי הפותר וריאנט של בעיית ניתוב הרכבים עם חלונות זמן (VRPTW), ארכיטקטורה מונעת-אירועים שמתכננת מחדש את הצי תוך שניות מרגע שיבוש, מפה מבצעית חיה, וצינור אספקת תוכנה אוטומטי ברמה תעשייתית מהסוג הנהוג בחברות תוכנה בשלות.

הגרסה הנוכחית מתאמת צי מדומה – החלטת תיחום מכוונת של הפרויקט האקדמי, לא מגבלה טכנולוגית. שכבת התיאום האנוסטית לחומרה מעצם תכנונה, ואינטגרציה עם כלי טיס אמיתיים היא הצעד הראשון והמוגדר-היטב של המסחור.

אנו מבקשים גיבוי מוסדי – חממה, ליווי מקצועי, חיבורים לתעשייה ותמיכה בשלב ה-Pre-Seed – כדי להביא את SwarmOps מתשתית הנדסית מוכחת למוצר מסחרי בפילוט בתוך 12 חודשים.

2. הבעיה

צי רחפנים גדלים מהר יותר מהכלים שמפעילים אותם.

מוקדן אנושי מסוגל לנהל קומץ רחפנים. מעבר לכך, בעיית התיאום הופכת לבלתי-פתירה עבור אדם: מגבלות סוללה התלויות במרחק ובמשקל המטען, התאמת מטען למשימה, עדיפויות ומועדי יעד, אזורי איסור טיסה, לוגיסטיקת טעינה, ושיבושים תוך כדי משימה (רחפן שסוללתו מתרוקנת מהר מהצפוי, משימה דחופה שנכנסת, רחפן שמתנתק) – והכול משפיע על הכול בו-זמנית.

ההשלכות המבצעיות חוזרות על עצמן בכל הסקטורים:

- **בזבוז זמן טיסה וניצולת נמוכה** של כלי טיס יקרים, כי השיבוצים נעשים באינטואיציה ולא באופטימיזציה.
- **החמצת מועדי יעד במשימות בעדיפות גבוהה**, כי אדם אינו יכול לתכנן מחדש את כל הצי בכל שינוי תנאים.
- **כלי טיס תקועים בשטח**, כי היתכנות הסוללה מוערכת במקום מחושבת.
- **היעדר תמונה מבצעית אחת**, כי מצב הצי מפוזר בין כלים נפרדים, גיליונות אלקטרוניים וקשר.

הכלים הקיימים נבנים ברובם על ידי יצרני רחפנים, והם ממוקדי-רחפן-בודד ונעולים ליצרן: הם מטיסים כלי אחד היטב, אך אינם עונים על השאלה ברמת הצי – *מי צריך לעשות מה, והאם הוא באמת מסוגל להשלים זאת?* שכבת התיאום הזו היא הפער ש-SwarmOps סוגרת.

הבעיה רלוונטית ישירות ללוגיסטיקה ביטחונית – שיבוץ משימות אספקה, כיסוי סיור ותצפית, סבבי בדיקה של תשתיות מבוצרות – וכן לסקטורים אזרחיים כגון בדיקת תשתיות ואנרגיה, חקלאות ומשלוחים.

3. המוצר – מה קיים היום

כל האמור בפרק זה בנוי, פרוס וניתן להדגמה חיה. דבר מהאמור כאן אינו מתוכנן או צפוי – הכול קיים.

3.1 מנוע האופטימיזציה

ליבת SwarmOps היא מנוע שיבוץ משימות וניתוב שמתייחס לצי, ולא לרחפן הבודד, כיחידת הפעולה:

- **שיבוץ אופטימלי** של רחפנים למשימות (אלגוריתם הונגרי / התאמה דו-צדדית ממושקלת), הממזער מרחק טיסה כולל תוך קנס על איחור במשימות דחופות — נמדד מול קו בסיס חמדני (greedy).
- **ניתוב רב-עצירות לכל רחפן** (Google OR-Tools) עבור רחפנים הנושאים מספר משימות.
- **היתכנות סוללה כאילוץ מדרגה ראשונה:** המנוע מדמה את התרוקנות הסוללה לאורך כל מסלול מועמד — כפונקציה של מרחק טיסה ומשקל מטען, לא כערך קבוע — פוסל כל תוכנית שתשאיר רחפן תקוע, ומוסיף אוטומטית עצירות טעינה בתחנות טעינה במקרה הצורך.
- **פתרון קונפליקטים:** כאשר שתי משימות מתחרות על אותו רחפן, המנוע מכריע לפי עדיפות ומועד יעד, ומסמן למוקדן האנושי את מה שלא הצליח לפתור.

3.2 תכנון-מחדש בזמן אמת, מנוע-אירועים

טלמטריה מהצי (מיקום, סוללה, סטטוס) זורמת דרך אפיק הודעות (message bus) אל מנוע התכנון. כאשר המציאות סוטה מהתוכנית — משימה דחופה חדשה, התרוקנות סוללה חריגה, רחפן שמתנתק — המערכת פותרת מחדש את החלק המושפע של הלוח אוטומטית, תוך שניות, בלי שאדם ילחץ על "תכנן מחדש".

3.3 הממשק המבצעי

חדר בקרה מבוסס-דפדפן: מפה חיה המציגה כל רחפן, משימה, מסלול מתוכנן ואזור איסור טיסה, ומתעדכנת בזמן אמת; לוח משימות ליצירה ומעקב; מלאי צי עם מצב סוללה ותחזוקה; ולוחות מחוונים מבצעים (ניצולת צי, שיעור השלמת משימות, זמן פתרון, שיעור קונפליקטים).

3.4 הנדסה ברמה תעשייתית — לא אב-טיפוס סטודנטיאלי

SwarmOps נבנתה מקצה לקצה בסטנדרט התפעולי של חברת תוכנה מסחרית, וזהו נכס ליבה של המיזם:

- **ארכיטקטורה:** שמונה מיקרו-שירותים עצמאיים (הזדהות, צי, משימות, תכנון, טלמטריה, התראות, שער כניסה, סימולטור צי) המתקשרים על גבי אפיק אירועים (RabbitMQ), כל אחד ניתן לפריסה ולהרחבה בנפרד.
- **ענן:** רץ על AWS (Kubernetes/EKS), כשכל התשתית מוגדרת כקוד (Terraform) — ניתן להשמיד ולהקים מחדש את הסביבה כולה מאפס לפי דרישה, מה שגם שומר על עלויות ענן מבוקרות.
- **אספקה:** CI/CD אוטומטי מלא (GitHub Actions, הזדהות ל-AWS ללא מפתחות סטטיים) עם פריסה מבוססת GitOps (Argo CD) — כל פריסה היא commit ב-Git; איש אינו נוגע בקלאסטר ידנית. השירות בעל הסיכון הגבוה ביותר (מנוע התכנון) נפרס בשחרור קנרית (canary) הדרגתיים עם נסיגה אוטומטית.
- **תצפיתיות (Observability):** כיסוי מלא של מדדים ולוגים מובנים (Prometheus, Grafana, Loki) עם לוחות מחוונים מבצעים חיים.

למה זה חשוב למעריך חיצוני

המרחק מ"פרויקט גמר" ל"מוצר פריס" קצר באופן חריג, משום שהבשלות התפעולית שסטארטאפים בונים בדרך כלל בדיעבד בשנה השנייה — כבר קיימת.

3.5 תיחום נוכחי – בגלוי

הצי הנוכחי **מדומה**: סימולטור באמינות גבוהה מטיס כל רחפן לאורך המסלול שהוקצה לו במהירויות ריאליסטיות ועם שונות אקראית (רוח, רעש חיישנים), ומייצר את זרם הטלמטריה האמיתי שמנוע התכנון-מחדש מגיב אליו. אינטגרציית חומרה אמיתית הוחרגה במכוון מתיחום פרויקט הגמר. מכיוון שכל ממשק מול הרחפן במערכת כבר מופשט (רחפן הוא יצרן טלמטריה וצרכן מסלולים), חיבור כלי טיס אמיתיים – למשל דרך פרוטוקול MAVLink, הסטנדרט בפועל הנתמך על ידי רוב הטייסים האוטומטיים המסחריים – הוא משימה הנדסית עם נתיב ברור, לא סיכון מחקרי. זהו שלב 1 במפת הדרכים שלהלן.

4. הזדמנות השוק

נתוני גודל שוק כמותיים יתווספו ממקורות צד-שלישי בתוכנית העסקית המלאה; המספרים הושמטו כאן במכוון ולא הוערכו.

שלוש מגמות מתכנסות הופכות תוכנת תיאום ברמת הצי לבעלת ערך דווקא עכשיו:

- **הציים גדלים.** מבצעי רחפנים בביטחון, בבדיקת תשתיות ובמשלוחים עוברים מהפעלת רחפן-בודד-מפעיל-בודד לציים רב-כליים – והרגולציה בעולם מאפשרת בהדרגה טיסות מעבר לקו הראייה (BVLOS), מה שמכפיל את מספר כלי הטיס שמפעיל יחיד אחראי להם והופך שיבוץ ידני לבלתי-אפשרי.
- **החומרה הופכת לקומודיטי; התיאום לא.** שכבת הבידול עוברת מכלי הטיס אל התוכנה שמחליטה מה הצי עושה. תוכנת היצרנים אינה פותרת אופטימיזציה חוצת-צי, ונועלת מפעילים ליצרן אחד.
- **ישראל היא שוק ראשון טבעי:** אחת האקוסיסטמות הצפופות בעולם של יצרני רחפנים, אינטגרטורים ביטחוניים ומפעילי אבטחה – מאגר עשיר של שותפי פיילוט, שותפי פיתוח ולקוחות מוקדמים בהישג יד ישיר של רשת הקשרים התעשייתית של המכללה.

סגמנט	שימוש	למה מוקדם
לוגיסטיקה ביטחונית ואבטחה	שיבוץ אספקה, תכנון כיסוי סיוור/תצפית, סבבי בדיקה	הציים הגדולים ביותר, הצורך החזק ביותר בתיאום מרכזי, אקוסיסטמה מקומית חזקה
בדיקת תשתיות ואנרגיה	קווי מתח, צנרת, שדות סולאריים – משימות חוזרות עתירות-מסלול	משימות מתוזמנות וחוזרות ממופות ישירות על מנוע האופטימיזציה
חקלאות	תיאום סקרים וריסוס על פני שטחים גדולים	אילוצי סוללה/מטען חריפים; עונתי אך בנפח גבוה
לוגיסטיקה ומשלוחים	משלוח "קילומטר אחרון" ובין-אתרים	טווח ארוך יותר; החסם הוא לוח הזמנים הרגולטורי, לא הטכנולוגיה

מיצוב: SwarmOps אינה בונה רחפנים ואינה מתחרה ביצרנים. היא שכבת התיאום הנייטרלית-ליצרן – המוח המבצעי – מעל כל כלי טיס שהארגון כבר מחזיק.

5. בידול

- **אופטימיזציה תחילה.** שיבוץ וניתוב הם ליבת המוצר, לא מסך תזמון שהודבק לאפליקציית טיסה. המנוע מייצר תוכניות טובות באופן מדיד משיבוץ ידני/חמדני, ומוכיח היתכנות סוללה לכל מסלול שהוא מנפיק.
- **מונע-אירועים מהארכיטקטורה.** תכנון-מחדש מופעל מטלמטריה חיה תוך שניות. זו תכונה ארכיטקטונית, לא מתג – להוסיף אותה בדיעבד למערכת בקשה/תגובה משמעו שכתוב מלא.

- **נייטרלי ליצרן ואגנוסטי לחומרה.** ממשק הצי מופשט מעצם התכנון; ערך הפלטפורמה גדל ככל שהצי הטרוגני יותר – בדיוק היכן שכלי היצרנים נכשלים.
- **בשלות תפעולית מהיום הראשון.** פריסה אוטומטית, מבוקרת וניתנת-לביקורת עם שחרורי קנרית ותצפיתיות מלאה – תכונות שמפחיתות מהותית את הסיכון בפיילוטים מוקדמים מול לקוחות רגישי-אבטחה.

6. סטטוס והתעניינות

- פרויקט הגמר הושלם והוצג; המערכת המלאה פרוסה ב-AWS וניתנת להדגמה חיה, מקצה לקצה, לפי דרישה.
- בהרצות סימולציה, מנוע התכנון מייצר אפס מסלולים בלתי-ישימים מבחינת סוללה, והתכנון-מחדש מונע-האירועים מגיב לשיבושים בצי תוך שניות – מדדי ההצלחה של הפרויקט הוגדרו מראש והושגו.
- בעקבות ההצגה, הנהלת המכללה הביעה עניין בתמיכה בצמיחת הפרויקט לכדי סטארטאפ – הסיבה הישירה למסמך זה.

7. מפת דרכים – מפרויקט גמר לחברה (12 חודשים)

- שלב 1 (חודשים 0-3): כלי טיס אמיתיים.** התאגדות כחברה. בניית שכבת הפשטת החומרה ואינטגרציה של רחפן פיזי ראשון דרך MAVLink; הדגמת הלולאה המלאה (שיבוץ ← מסלול ← טלמטריה חיה ← תכנון-מחדש) על חומרה אמיתית. תחילת עבודה רגולטורית מול רשות התעופה האזרחית.
- שלב 2 (חודשים 3-6): פיילוט ראשון.** פיילוט מתוחם עם שותף פיתוח אחד – בדיקת תשתיות או אבטחת קמפוס/אתר הם המועמדים הטבעיים – המפעיל צי מעורב קטן במשימות חוזרות. מדדי הצלחה מוגדרים עם השותף מראש (ניצולת, זמן תכנון שנחסך, אפס אירועי סוללה).
- שלב 3 (חודשים 6-12): הפיכה למוצר.** תמיכה רב-ארגונית (multi-tenancy), תהליך קליטת מפעילים, ולידציה של מודל התמחור מול הפיילוט; המרת הפיילוט ללקוח משלם ומפנה; גיוס סבב Seed על בסיסו.
- נושאים שהוחרגו במפורש מפרויקט הגמר – חומרה אמיתית, רב-ארגונית – מופיעים כאן כשלבי מפת דרכים. דבר במפה זו אינו סותר את מה שנבנה; הוא מרחיב אותו.

8. הצוות

- שלושה מהנדסים שתכננו, בנו ומתפעלים את המערכת כולה – אלגוריתמים, שירותים, ממשק, תשתית ענן וצינור האספקה:
- **טוני [שם משפחה]** – ראש צוות. [שורה-שתיים: תחומי מיקוד, למשל צינור CI/CD, תשתית ענן, מנוע התכנון].
 - **גיא [שם משפחה]** – [שורה-שתיים: תחומי מיקוד].
 - **הראל [שם משפחה]** – [שורה-שתיים: תחומי מיקוד, למשל GitOps, פריסה הדרגתית, תצפיתיות].
- הצוות פעל כארגון הנדסי מבוזר – מאגרי קוד עצמאיים, ממשקים מבוססי-חוזה, ענפי main מוגנים ופריסה אוטומטית – וזהו בדיוק מודל העבודה שאיתו החברה תגדל.

9. הבקשה

לביצוע שלבים 1-2 של מפת הדרכים, אנו מבקשים את תמיכת המכללה בדרכים הבאות:

- **חממה** — סביבת עבודה והשתייכות רשמית לתוכנית היזמות של המכללה.
- **ליווי** — פיתוח עסקי והכוונה בתעשיות הביטחון והתעופה.
- **חיבורים** — לרשת הקשרים התעשייתית של המכללה: מפעילי רחפנים, אינטגרטורים ביטחוניים וחברות תשתית, לשיחות על שותפות פיתוח ופיילוט.
- **תמיכת Pre-Seed** — [סכום] לכיסוי חומרה לשלב 1 (2-3 רחפני פיתוח וערכות טייס אוטומטי), עלויות ענן והקמה משפטית/רגולטורית.

נשמח להזדמנות להציג הדגמה חיה של המערכת הפרוסה בפני ההנהלה ובפני כל שותף פוטנציאלי.

יצירת קשר: טוני [שם משפחה] — [דוא"ל] · [טלפון]